

# El modo autónomo, explicado con tres diagramas

DaVinci Paddle Boat · Reto EIA 2027 · Marymount

## De dónde sale y para qué sirve

Este documento explica el firmware `auto_mode_xbox_controller/main/sketch.cpp`. Los tres diagramas son interactivos (con zoom y búsqueda) en `auto_mode_docs/diagramas/*.archify.html`; aquí van impresos. El detalle línea por línea de las variables está en `AUTO_MODE_SKETCH.md`.

**Estado:** el código compila, pero **no se ha probado en el barco**. Todos los números de calibración (STEER\_KP, 70°, tiempos) son primeras estimaciones.

## 0. Conceptos previos

Cuatro ideas que se usan en todo el documento. Cada una termina con *dónde aparece en este barco*.

### Lazo abierto

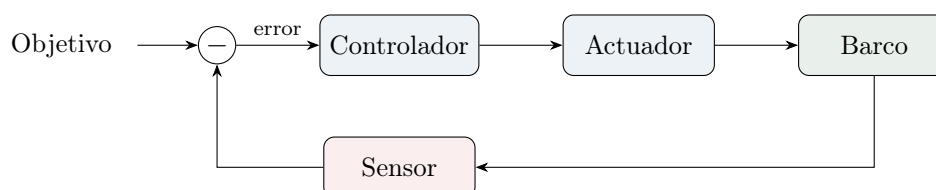
Se da una orden y **no se comprueba** qué pasó. El sistema confía en que la orden basta. Ejemplo cotidiano: abrir el grifo “un minuto” para llenar un balde, sin mirar el balde.



*En el barco:* los tiempos. “Recto durante 4 s” y “empieza el giro” son lazo abierto: el barco no sabe dónde está la boya, solo cuenta segundos. También lo es el ángulo del timón: el firmware ordena un pulso de servo, pero no mide el ángulo real del timón.

### Lazo cerrado (realimentación)

Se **mide el resultado**, se compara con lo que se quería y se corrige. La diferencia se llama *error*. Ejemplo: un termostato, o conducir mirando la línea de la carretera.



*En el barco:* dos lugares.

- **Mantener el rumbo:** el objetivo es el rumbo de referencia, el sensor es el giroscopio y el controlador es  $\text{steer} = -\text{STEER\_KP} \times \text{error}$ . Es un controlador *proporcional*: cuanto más desviado, más timón.
- **El giro:** el timón va fijo en +0.6 y el estado termina cuando el giroscopio mide 70°, no cuando pasa un tiempo. El tiempo (3 s) queda solo como red de seguridad.

## Por qué importa aquí

La dirección del barco no responde de forma perfectamente predecible: se desvía. Un giro por tiempo (lazo abierto) hereda ese error; un giro por ángulo medido (lazo cerrado) lo corrige, siempre que el sensor funcione. Por eso el modo autónomo mezcla los dos: el *cuándo* sigue en lazo abierto, el *cómo* pasa a lazo cerrado.

## Giroscopio

Mide **qué tan rápido gira** el sensor, en grados por segundo ( $^{\circ}/s$ ), alrededor de un eje. No dice hacia dónde apunta, solo cuánto está girando ahora mismo.

Para obtener un ángulo hay que **integrar**:  $\text{sumar velocidad} \times \text{tiempo en cada ciclo}$ ,

$$\text{rumbo} += \text{giro} [^{\circ}/s] \times dt [s].$$

Dos problemas típicos:

- **Sesgo (bias)**: en reposo el giroscopio no marca exactamente 0. Por eso, al encender, se promedian 200 lecturas con el barco quieto y se resta ese valor (`gyroZBiasRaw`).
- **Deriva**: un error pequeño, sumado durante mucho tiempo, crece. El rumbo integrado se va corriendo despacio; es aceptable en una corrida corta, no en minutos.

*En el barco*: se usa solo el eje **Z** (giro horizontal, “guiñada” o *yaw*), con rango  $\pm 250^{\circ}/s$ : 131 cuentas =  $1^{\circ}/s$ . El sensor debe ir plano, con Z vertical.

## Acelerómetro

Mide la **aceleración** ( $m/s^2$  o en g) en tres ejes, y siempre incluye la gravedad. Quieto sobre una mesa marca 1 g hacia abajo. Sirve para dos cosas:

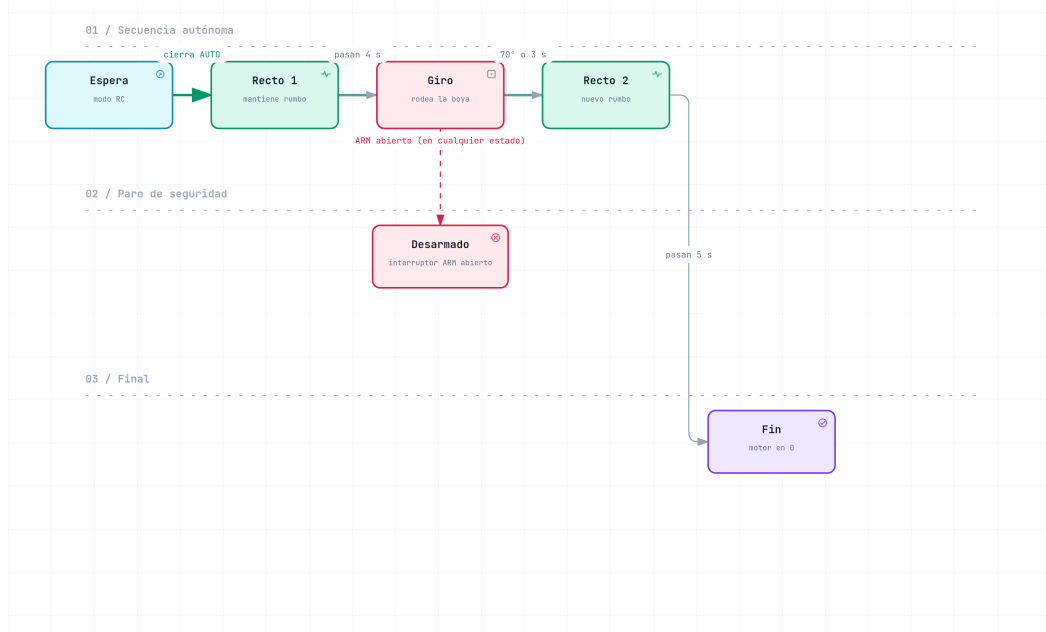
- **Inclinación**: la dirección de la gravedad dice cuánto está inclinado el barco (cabeceo y balanceo).
- **Golpes y arranques**: detecta cambios bruscos de velocidad.

**No sirve bien para posición**: habría que integrar dos veces (aceleración  $\rightarrow$  velocidad  $\rightarrow$  posición) y el error crece muy rápido. Además, en un barco las olas y la vibración del motor lo llenan de ruido. Tampoco da el rumbo horizontal: girar sobre un eje vertical no cambia la gravedad que siente.

|                       | Giroscopio                         | Acelerómetro                           |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Mide                  | velocidad de giro ( $^{\circ}/s$ ) | aceleración lineal + gravedad          |
| Da, tras integrar     | ángulo (rumbo)                     | velocidad y posición (con mucho error) |
| Punto débil           | deriva lenta                       | ruido y vibración                      |
| Buen para             | girar y mantener rumbo             | inclinación, golpes                    |
| <b>En este sketch</b> | <b>sí, eje Z</b>                   | <b>no se lee</b>                       |

El MPU-6050 trae ambos (6 ejes en total: 3 de giroscopio y 3 de acelerómetro), pero el firmware aprovecha solo el giroscopio Z. Un sensor de rumbo absoluto (brújula) o de posición (GPS) resolvería el *cuándo*; ninguno de los dos está en el barco.

## 1. Los estados del modo autónomo



El barco recorre una secuencia fija de cuatro pasos. Al cerrar el interruptor **AUTO** (pin 26) arranca en *Recto 1*; al abrirlo vuelve a control remoto.

| Estado  | Qué hace                              | Cuándo termina                                                                          |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Recto 1 | throttle 1.0, mantiene el rumbo       | pasan 4 s ( <code>STRAIGHT1_MS_CAP</code> )                                             |
| Giro    | throttle 1.0, timón fijo en +0.6      | el giroscopio mide 70° ( <code>TURN_TARGET_DEG</code> ), o pasan 3 s si el sensor falla |
| Recto 2 | throttle 1.0, mantiene el nuevo rumbo | pasan 5 s ( <code>STRAIGHT2_MS_CAP</code> )                                             |
| Fin     | motor y timón en 0                    | no termina: hay que abrir AUTO                                                          |

### Quién decide qué

- El **giroscopio** decide *cómo* se ejecuta cada tramo: mantener el rumbo y girar exactamente 70°.
- Un **temporizador** decide *cuándo* empieza el giro. El barco no tiene ningún sensor que le diga dónde está la boya.

### Mantener el rumbo

Al empezar cada tramo recto, el rumbo actual se guarda como referencia. Cada ciclo:

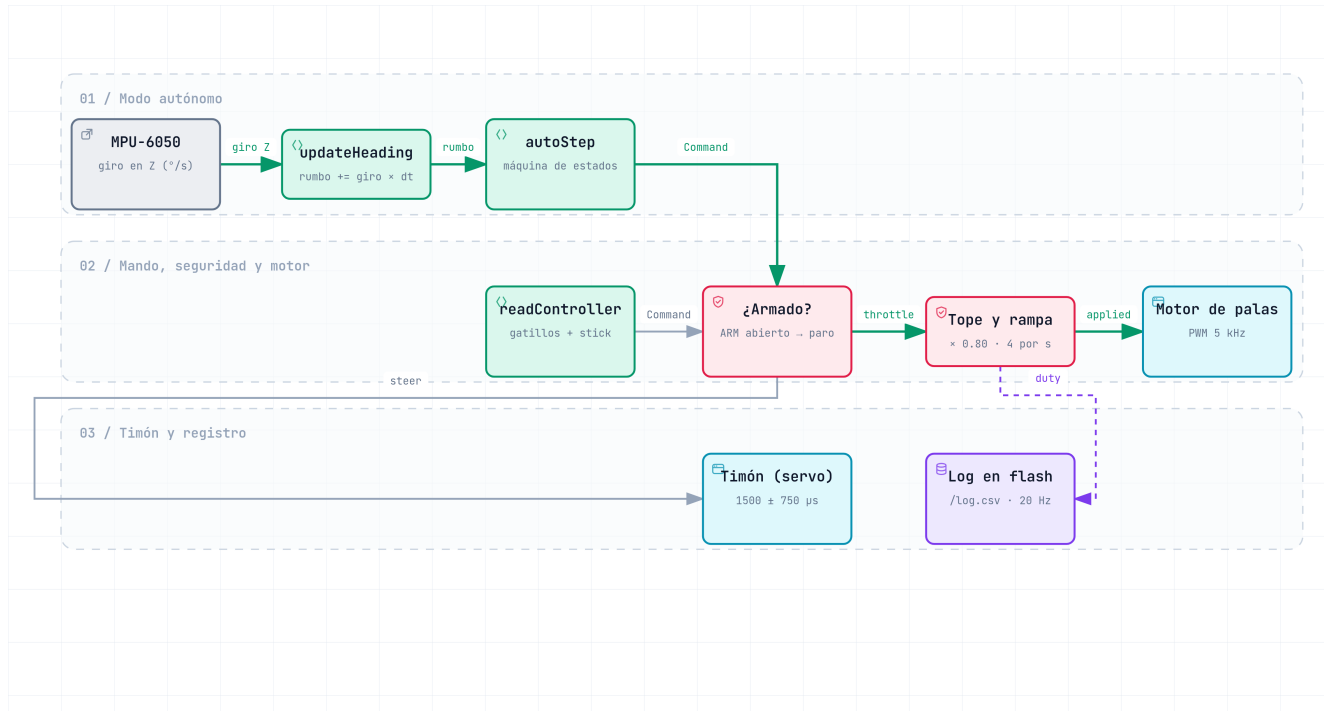
$$steer = -STEER\_KP \times (rumbo - referencia), \quad |steer| \leq 0.35$$

Con `STEER_KP = 0.02`, estar 10° desviado pide 0.2 de timón. Si es muy bajo el barco se desvía; si es muy alto zigzaguea.

### El interruptor ARM manda sobre todo

En cualquier estado, si el interruptor ARM (pin 32) está abierto, el barco se desarma: motor en 0 y timón al centro. Es el paro de emergencia y también detiene la secuencia autónoma.

## 2. Un ciclo de loop() cada 10 ms



Todo gira alrededor de una estructura, **Command** (**throttle**, **steer**, **armed**). Dos fuentes la llenan y los actuadores solo la leen:

1. **Fuente autónoma:** el MPU-6050 entrega la velocidad de giro; `updateHeading` la integra ( $rumbo += giro \times dt$ ) y `autoStep` la usa para decidir el comando.
2. **Fuente manual:** `readController` lee gatillos y stick del mando Xbox. El interruptor AUTO elige cuál de las dos se usa.
3. **Seguridad:** ¿Armado? pone `armed = false` si ARM está abierto.
4. **Tope y rampa:**  $applied = throttle \times DUTY\_CAP$ , y el valor solo puede cambiar  $THROTTLE\_SLEW = 4$  por segundo.
5. **Salidas:** motor de palas (PWM 5 kHz), timón (pulso  $1500 \pm 750 \mu s$ ) y una fila de log.

### Un solo camino

RC y autónomo pasan por la misma seguridad y el mismo tope. Los actuadores no saben quién dio la orden, y por eso el interruptor ARM funciona igual en los dos modos.

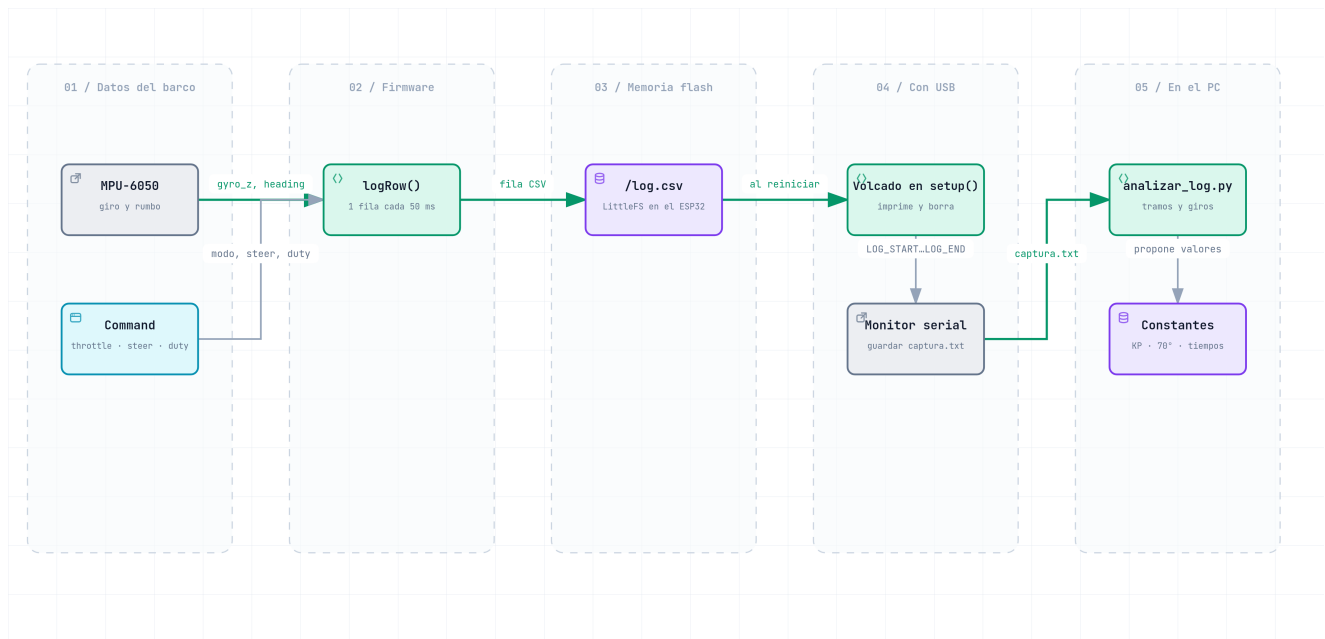
### El tope de duty

`DUTY_CAP` vale 0.80: un throttle de 1.0 es 80 % de duty. Es un *multiplicador*, no un mínimo. Con menos de 80 % el barco no se mueve (medido), por eso todos los pasos automáticos usan throttle 1.0. El motor es de 6 V y la batería de 7.4 V, así que no conviene subir ese tope.

### Cómo sabe cuánto timón usó

No lo mide. El firmware conoce el número porque él mismo lo ordenó (`cmd.steer`) y lo guarda en el log. El giroscopio mide el *resultado*: cuánto giró el barco. Con las dos columnas juntas se ve orden y respuesta. No hay realimentación del ángulo real del servo.

### 3. Del agua al análisis: el log sin cable



El barco no puede llevar un cable en el agua, así que registra la prueba en su memoria flash y se lee después.

1. **Durante la prueba:** cada 50 ms (20 Hz) `logRow()` escribe una fila en `/log.csv` (LittleFS) y guarda a flash una vez por segundo.
2. **Después:** con el barco fuera del agua, se conecta el USB y se **abre el monitor serial**.
3. **Se reinicia la placa.** `setup()` imprime el archivo entre `===LOG_START===` y `===LOG_END===` (por Console) y lo borra.
4. Se guarda la salida como `captura.txt` y se corre `python3 analizar_log.py captura.txt`, que propone valores para el sketch.

| Columna                      | Significado                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>t_ms</code>            | tiempo desde el arranque                                |
| <code>modo</code>            | 1 = autónomo, 0 = radiocontrol                          |
| <code>throttle, steer</code> | la orden, antes del tope                                |
| <code>gyro_z_dps</code>      | velocidad de giro medida (°/s)                          |
| <code>heading_deg</code>     | rumbo integrado, relativo al inicio del modo autónomo   |
| <code>duty</code>            | el ciclo de trabajo real aplicado (ya con tope y rampa) |

#### Cuidado: el volcado borra el archivo

Si se reinicia la placa *sin* el monitor serial abierto, esa corrida se pierde. Y si se corta la energía durante la prueba, se pierde como máximo el último segundo. Guarda `captura.txt` antes de volver a probar.

### Antes de la primera prueba

- Confirmar que el sensor responde (`gyroOK = 1` al arrancar) y montarlo plano, con el eje Z vertical.
- Girar el barco a mano a la derecha y comprobar que `heading_deg` **sube**; y que un `steer` positivo gira hacia el mismo lado. Si no coinciden, la corrección empuja al revés.
- Mantener el barco **quieto** al encender: ahí se calibra el sesgo del giroscopio.
- Si el interruptor AUTO ya está cerrado al encender, el modo autónomo arranca de inmediato.

- Calibrar los números con el log; el giroscopio deriva lentamente, lo cual es aceptable en una corrida corta.